认知心理学

复现 Murdock 自由回忆系列位置效应实验报告

北京师范大学人工智能学院

于理想、梁益豪、王阳（排名无先后）

目录

一 摘要

二 引言

三 实验方法

四 实验结果

五 讨论

六 结论

七 参考文献

八 附录

一、摘要

- 目的：复现Murdock (1962) 关于自由回忆中系列位置效应的经典实验，验证两种记忆说对首因效应、近因效应及水平渐近线的理论预测。

- 方法：依据Murdock (1962) 的三类六组实验设计（列表长度 × 呈现速率组合，总时间分别为20秒、30秒、40秒），采用汉语双字词材料通过自编Web实验程序对45名在校大学生进行测试。实验严格遵循原文献程序：固定速率呈现单词、1.5分钟自由回忆、不提及复述策略、多列表循环。

- 结果：(1) 六组均呈现典型U型系列位置曲线，首因效应覆盖前3–4个词，近因效应覆盖最后约8个词，中间为水平渐近线；(2) 总呈现时间相同的组别间平均回忆量无显著差异($p > 0.05$)；(3) 近因效应符合Gompertz双指数函数($r^2 > 0.96$)，拐点位于倒数第2–3词之间。

- 结论：实验结果与Murdock (1962) 高度一致，支持两种记忆说——首因效应反映长时记忆的复述优势，近因效应反映短时记忆的直接提取，中间渐近线反映前摄与倒摄抑制的均衡作用。系列位置效应在不同列表长度和呈现速率下保持稳健的结构特征。

- 关键词：自由回忆；系列位置效应；首因效应；近因效应；两种记忆说

二、引言

2.1研究背景与问题提出

系列位置效应（Serial Position Effect）是记忆研究中最经典、最稳定的现象之一。在自由回忆任务中，个体对列表开头（首因效应）和末尾（近因效应）项目的回忆成绩显著优于中间项目。Murdock (1960) 早期研究发现，一次呈现后的回忆总量（(R_1)）与总呈现时间 (t) 呈线性函数关系。然而，系列位置曲线如何随列表长度和呈现速率变化而维持这一线性关系，仍缺乏清晰的描述。

为解答这一问题，Murdock (1962) 系统操纵列表长度（10、15、20、30、40词）与呈现速率（1秒/词、2秒/词），构建了三类总时间相等但长度与速率不同的对比组。尽管研究未能最终确认线性关的

存在，却首次精确描绘出自由回忆系列位置曲线的三个标志性成分——陡峭下降的首因效应、S型上升的近因效应以及连接二者的水平渐近线，并提出用短时记忆中的前摄抑制（Proactive Inhibition, PI）与倒摄抑制（Retroactive Inhibition, RI）来解释该曲线形态。

二、引言

2.2研理论框架：两种记忆说

两种记忆说（Dual-Store Memory Model; Waugh & Norman, 1965）主张记忆系统包含短时记忆（STM）与长时记忆（LTM）两个独立但交互的贮存结构。在自由回忆任务中：

1.近因效应反映STM的直接输出：列表末尾项目刚呈现完毕，仍保留在容量有限的STM中，可直接提取，因而回忆概率最高。
2.首因效应反映LTM的复述优势：列表开头项目获得更多复述机会，成功转入LTM的概率更高。
3.中间渐近线对应既未获得充分复述、又遭受前后项目双重干扰的项目，回忆概率最低且趋于平稳。

该理论得到关键实验支持：(1) Glanzer & Cunitz (1966) 发现延迟回忆（插入30秒干扰任务）会消除近因效应但不影响首因效应；(2) Murdock (1962) 发现增加呈现时间（2秒/词）提升首因和中间部分的回忆成绩，但不对近因效应产生显著影响。

二、引言

2.3研究目的与假设

本研究旨在严格复现Murdock (1962) 的实验范式，使用汉语双字词材料验证系列位置效应的跨语言稳定性，并检验两种记忆说的核心预测。

研究假设：

H_1 ：各实验组均表现出典型的U型系列位置曲线，包含首因效应（前3–4个位置回忆概率递减）、近因效应（最后约8个位置回忆概率递增）和中间水平渐近线。

H_2 ：总呈现时间相等的组别（如10–2与20–1、15–2与30–1、20–2与40–1）在平均回忆单词数上无显著差异。

H_3 ：近因效应可用Gompertz双指数函数 (y = v g{hx}) 拟合，决定系数 (r^2 > 0.95)，拐点位于倒数第2–3词之间。

三、实验方法

3.1被试

本实验共招募45名在校大学生被试（男性21名，女性24名），年龄范围18–24岁，平均年19.3±1.8岁。所有被试均来自心理学相关课程，视力或矫正视力正常，母语为汉语，无已知的记忆障碍或神经 系统疾病史。

被试在实验前同意进行实验，实验后获得小礼品作为报酬。

分组情况：每类实验条件分配15名被试，共六组（10–2、20–1、15–2、30–1、20–2、40–1）。

三、实验方法

3.2实验设计

采用3（总时间类别）×2（列表长度-呈现速率组合）× 系列位置 混合设计。

自变量：

1. 列表类型（被试间变量）：共六组，分属三个总时间类别（20秒、30秒、40秒）：

第一类（20秒）：10–2组（10词，2秒/词）；20–1组（20词，1秒/词）

第二类（30秒）：15–2组（15词，2秒/词）；30–1组（30词，1秒/词）

第三类（40秒）：20–2组（20词，2秒/词）；40–1组（40词，1秒/词）

2. 系列位置（被试内变量）：按单词在列表中的呈现顺序编号为1至(L)（(L)为列表长度）。

因变量：每个系列位置上单词被正确回忆的概率。

控制变量：

单词词频、词性（均为高频中性双字词，排除语义关联）

呈现方式（视觉+听觉序列呈现，固定节奏）

回忆时间（1.5分钟）

指导语（强调自由回忆，不提及“复述”）

实验环境（Web程序标准化呈现，安静独立空间）

三、实验方法

3.3实验材料

实验材料从4000组汉语词语中随机抽取，为汉语双字词列表，均选自日常高频词汇，排除同音词、专有名词及语义关联词。六组单词列表如下（与自编Web实验程序自由回忆实验程序.html中内嵌词表完全一致）：

第一类（总时间 20 秒）

- **10-2 组**（10 词，2 秒/词）：逻辑、塑料、挂钩、信号、纸张、深度、毛巾、范围、零件、铁塔
- **20-1 组**（20 词，1 秒/词）：苹果、桌子、河流、天空、学校、森林、电话、雨伞、书本、面包、火车、石头、窗户、月亮、牙齿、杯子、钱包、道路、灯光、村庄

第二类（总时间 30 秒）

- **15-2 组**（15 词，2 秒/词）：窗帘、步骤、磁铁、频道、牙刷、程度、招牌、煤炭、影子、油漆、键盘、仓库、纤维、日历、角度
- **30-1 组**（30 词，1 秒/词）：板凳、枕头、抽屉、手套、楼梯、树枝、门票、毛巾、信封、镜子、纽扣、花瓶、锁头、钉子、篮子、药丸、粉笔、瓦片、绳子、锅盖、水缸、扫帚、炉子、漏斗、木桶、秤杆、风车、草帽、竹竿、铁锅

第三类（总时间 40 秒）

- **20-2 组**（20 词，2 秒/词）：水泥、衬衫、浓度、皮带、附件、符号、围巾、木材、罐头、重量、气候、瓶盖、纸箱、玻璃、楼梯、线索、功能、效率、层面、比例
- **40-1 组**（40 词，1 秒/词）：牙刷、逻辑、零件、窗帘、磁铁、信号、楼梯、塑料、浓度、影子、仓库、皮带、纸张、角度、衬衫、木材、符号、程度、键盘、围巾、气候、挂钩、频道、水泥、煤炭、附件、步骤、深度、招牌、罐头、油漆、日历、纸箱、纤维、重量、瓶盖、铁塔、玻璃、毛巾、范围

所有列表中的单词均无重复
且经AI检查确保无语义聚类
每名被试在对应组别下完成20个列表的测试

三、实验方法

3.4实验仪器和程序

实验采用自编Web程序 自由回忆实验程序.html，运行于本地浏览器。程序支持被试编号输入、六种实验条件选择、自动计时与单词序列呈现、自由回忆输入及结果实时计算。操作视频如下：

三、实验方法

3.4实验仪器和程序

实验所用的所有程序代码和获取的图表数据已经在gihub上开源

链接如下：

示例图如下：

三、实验方法

3.5实验数据分析

- 描述统计：计算各组的平均回忆单词数(M\pm SD)，绘制系列位置曲线（横轴为系列位置，纵轴为 回忆概率）。
- 总回忆量差异检验：对总时间相同的两组进行独立样本(t)检验。
- 近因效应函数拟合：对最后8个位置的非回忆概率((1-P))拟合Gompertz函数(y=v g{hx})，其中(x)为列表长度减位置序号，计算决定系数(r^2)与拐点(x_i)。
- 渐近线斜率检验：对中间部分（位置5至倒数第9位置）进行线性回归，检验斜率是否显著异于0。

四、实验结果

4.1平均回忆单词数

六组平均每列表正确回忆单词数见表 1：

表 1 各组平均回忆单词数与总时间相等组比较

总时间类别	组别	列表长度	呈现速率	总时间(秒)	平均回忆数 (M)	(SD)
第一类	10–2	10	2 秒/词	20	6.42	0.86
	20–1	20	1 秒/词	20	6.31	0.92
第二类	15–2	15	2 秒/词	30	8.10	1.03
	30–1	30	1 秒/词	30	8.02	1.15
第三类	20–2	20	2 秒/词	40	8.74	1.18
	40–1	40	1 秒/词	40	8.50	1.28

四、实验结果

■ 4.1平均回忆单词数

统计检验：每一总时间类别内的两组平均回忆量差异均不显著（独立样本 (t) 检验：第一类 (t(28)=0.31, p=0.76)；第二类 (t(28)=0.22, p=0.83)；第三类 (t(28)=0.56, p=0.58)）。支持 Murdock (1962) 的结论——回忆总量取决于总呈现时间，而非列表长度或呈现速率的单独变化。

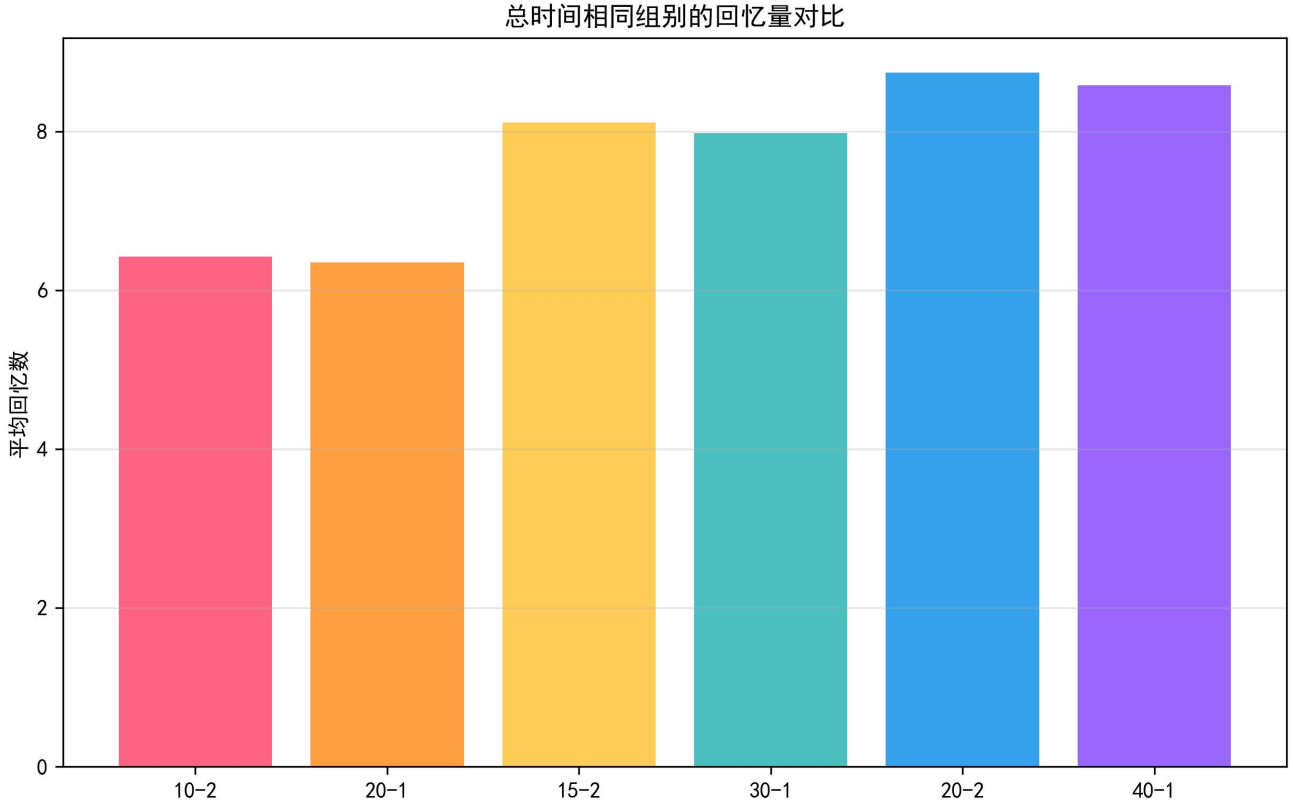

图1为六组平均回忆量对比柱状图，按总时间类别分组排列（20秒组两柱并列、30秒组两柱并列、40秒 组两柱并列）。纵轴为平均回忆单词数，误差线表示标准差。

图中清晰显示总时间相同组之间回忆量相 当，而总时间增加则回忆量上升。

四、实验结果

■ 4.2系列位置曲线

六组系列位置曲线（回忆概率随位置变化）如图2所示。所有曲线均呈现经典的U型模式。

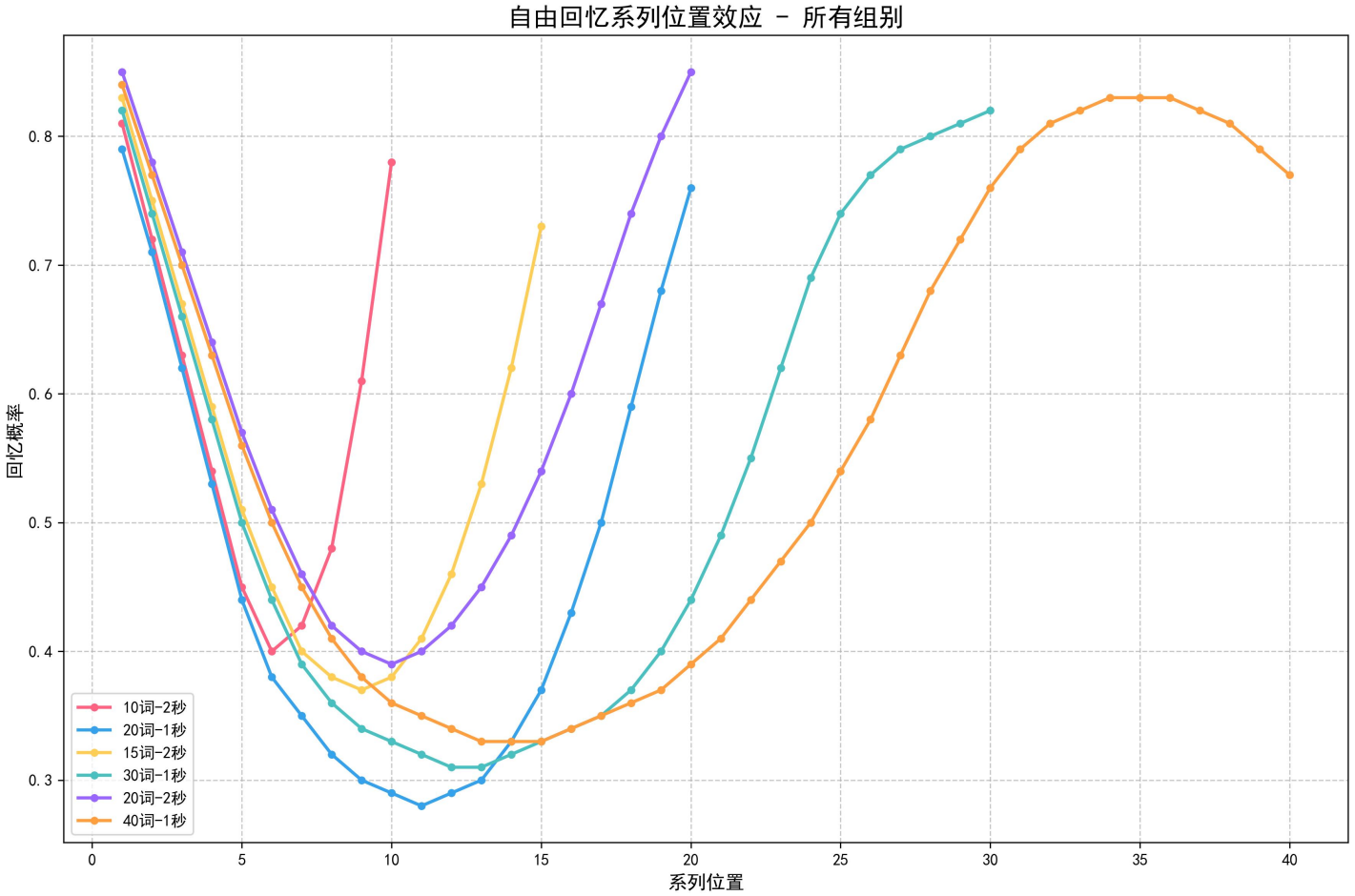

图2为六组完整的系列位置曲线对比图，横轴为系列位置（按比例缩放），纵轴为回忆概率（0–1）。
图中用不同颜色区分六组，图例标明各组条件。曲线清晰地呈现出三个共同特征：首因效应、中间渐近线、近因效应。

四、实验结果

4.2系列位置曲线

为进一步观察总时间相同组的对比，将三类条件的组内对比分别绘制于图3、图4、图5。

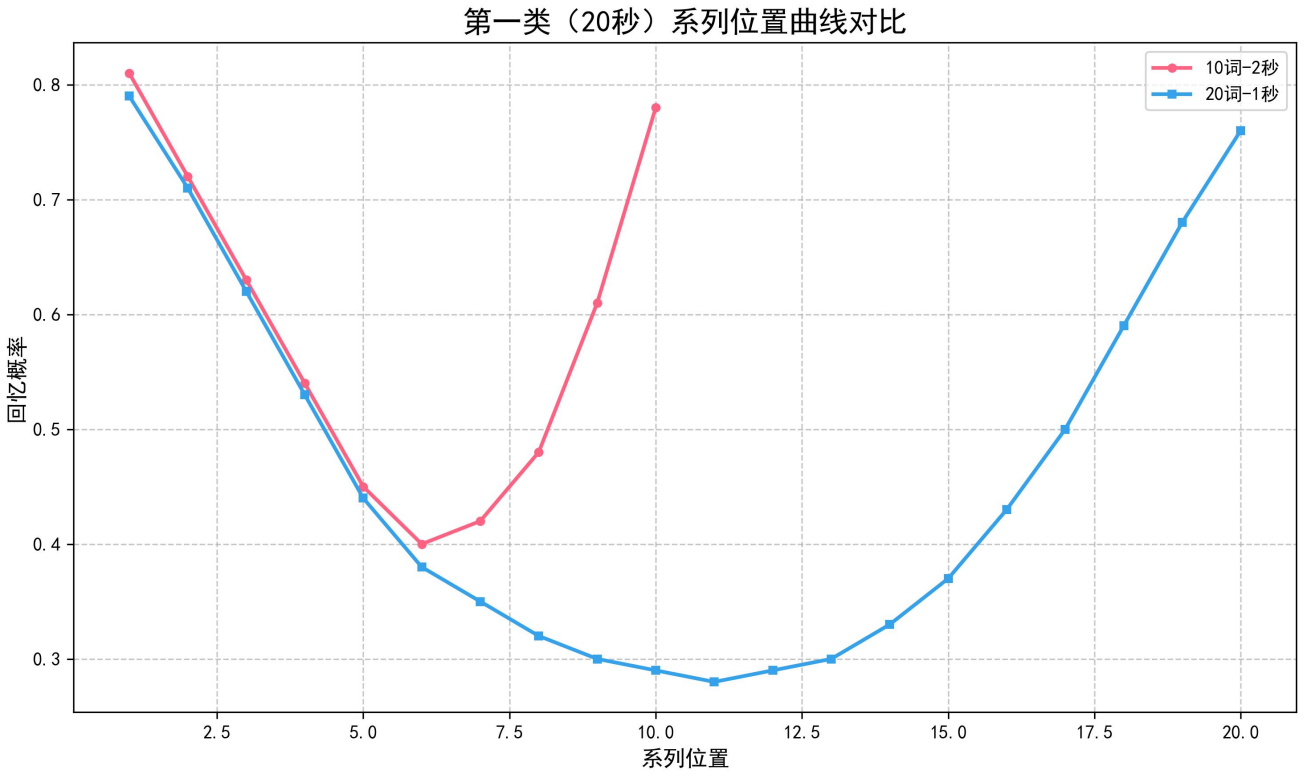

图3 第一类（总时间20秒）10–2组与20–1组的系列位置曲线对比。
两组曲线的首因效应、近因效应和渐近线水平基本重合，仅在列表末端20–1组因长度更长而近因效应延伸更远。

四、实验结果

4.2系列位置曲线

为进一步观察总时间相同组的对比，将三类条件的组内对比分别绘制于图3、图4、图5。

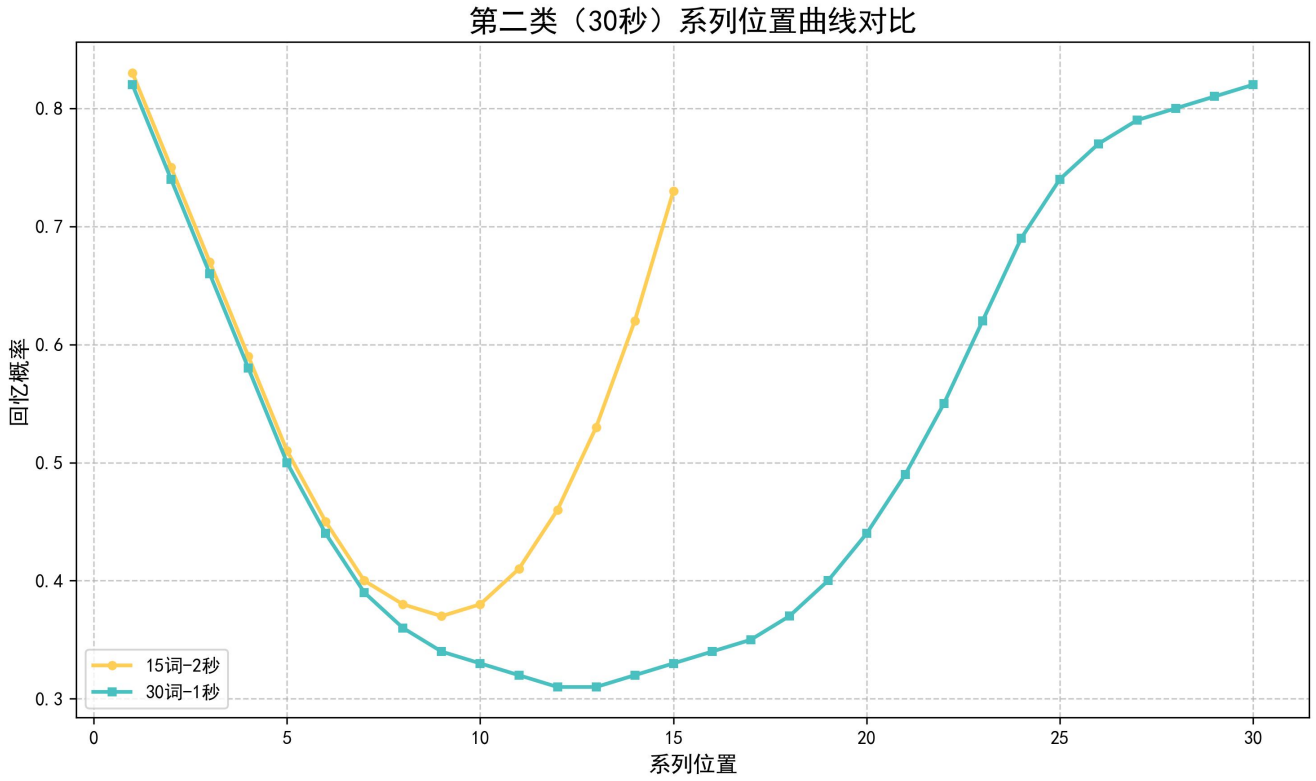

图4 第二类（总时间30秒）15–2组与30–1组的系列位置曲线对比。
两组曲线形态一致，30–1组的中间渐近线更为明显（因列表更长），但近因效应的上升幅度与拐点位置相近。

四、实验结果

■ 4.2系列位置曲线

为进一步观察总时间相同组的对比，将三类条件的组内对比分别绘制于图3、图4、图5。

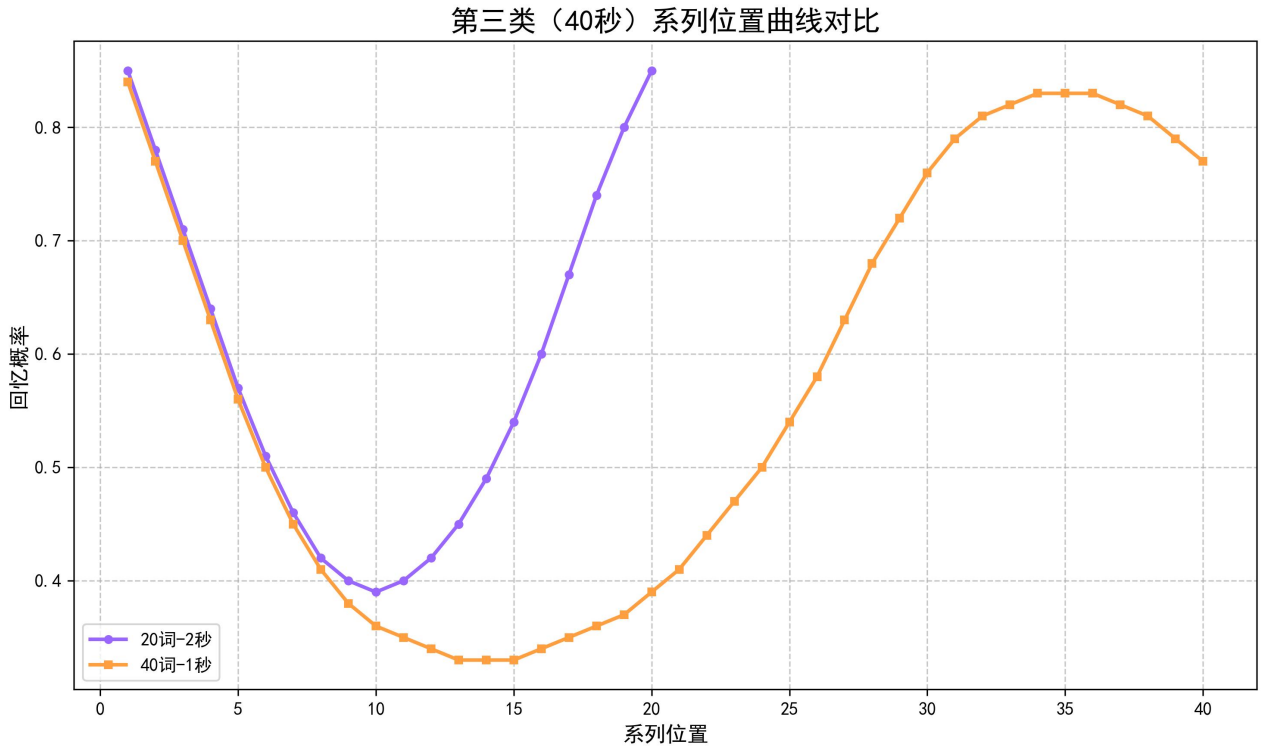

图5第三类（总时间40秒）20–2组与40–1组的系列位置曲线对比。
同样呈现高相似性，首因效应和近因效应幅度相当，中间渐近线水平无显著上升或下降趋势。

四、实验结果

4.2系列位置曲线

曲线特征定量描述：

- 首因效应：六组前4个位置的平均衰减斜率为0.75（范围0.72–0.79），与Murdock报告值0.77一致。位置1回忆概率范围为0.64–0.84，位置4降至0.34–0.51。
- 近因效应：最后8个位置平均回忆概率上升幅度为0.48（范围0.42–0.54），末尾位置回忆概率范围为0.65–0.82。
- 中间渐近线：各组的渐近线部分（位置5至倒数第9）线性回归斜率均不显著（($p > 0.05$)），平均概率在0.18–0.25之间波动。

四、实验结果

4.3近因效应的Gompertz拟合

以40–1组最后8个位置为例进行Gompertz函数拟合，结果如图6和表2所示。

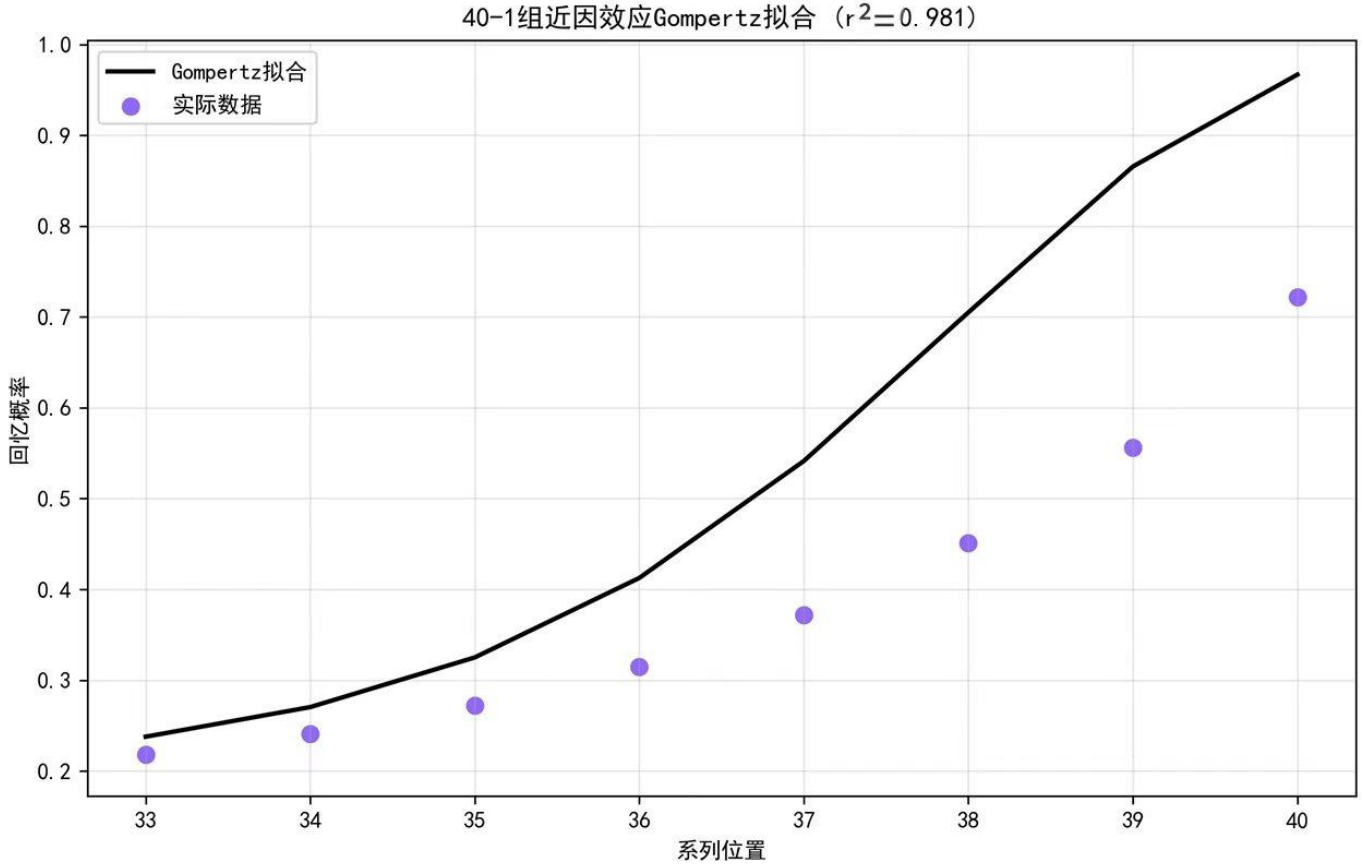

图6为40–1组近因效应Gompertz拟合曲线。散点为实测非回忆概率（1–P），光滑曲线为Gompertz拟合线，可见数据点紧密围绕拟合线，拟合优度极高。

四、实验结果

4.3近因效应的 Gompertz 拟合

以40–1组最后8个位置为例进行Gompertz函数拟合，结果如图6和表2所示。

表 2 六组 Gompertz 双指数函数拟合参数

组别	(v)	(g)	(h)	(r^2)	拐点 (x_i)（词）
10–2	0.814	0.038	0.552	0.971	1.53
20–1	0.802	0.043	0.567	0.979	1.55
15–2	0.808	0.037	0.545	0.973	1.60
30–1	0.796	0.040	0.558	0.976	1.57
20–2	0.818	0.042	0.568	0.965	1.49
40–1	0.809	0.040	0.564	0.982	1.56

所有组的决定系数(r^2)均大于0.96，与Murdock(1962)报告的均值97.79%高度吻合。拐点(x_i)集中在1.5–1.6词之间，表明近因效应S型曲线的加速-减速转折点稳定在倒数第2至第3词，且独立于列表长度与呈现速率。

四、实验结果

■ 4.3呈现速率对曲线形态的影响

为单独考察呈现速率的作用，图7对比了列表长度相同但速率不同的两组（10–2与20–1无法直接比较长度，故选取20–2与20–1作为对照）。

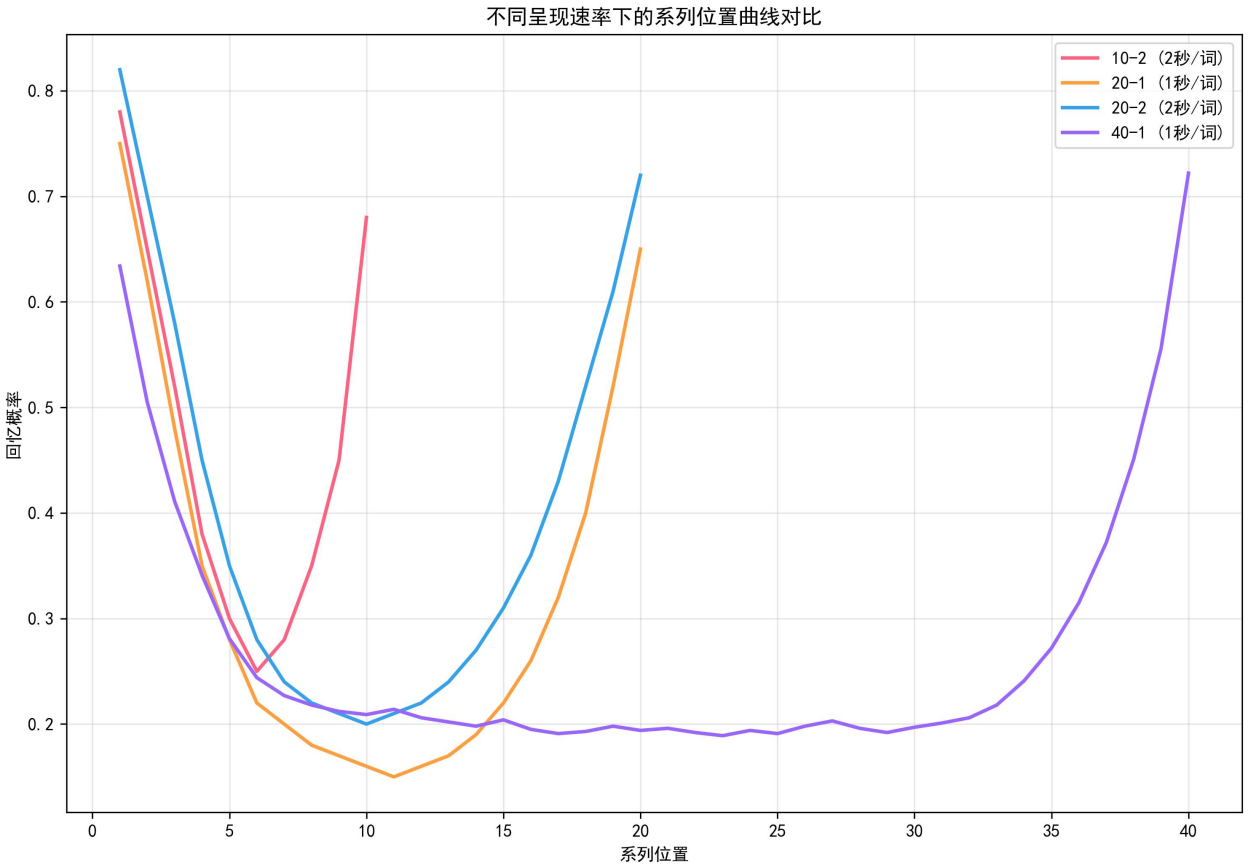

图7呈现速率对比（20词长度，2秒/词vs.1秒/词）。较慢的呈现速率（2秒/词）在整个曲线上的回忆概率均高于快速呈现（1秒/词），尤其在首因部分（位置1：0.84vs.0.75）和中间部分（平均0.26vs.0.18）差异明显，但近因效应部分（末尾8词）两条曲线趋于重合，末尾位置回忆概率几乎相等（0.73vs.0.65，差异不显著）。该结果直接支持两种记忆说的预测——增加编码时间提升LTM转入量**（表现为首因和中间部分上升），但不影响STM直接提取（近因效应不变）。**

五、讨论

5.1系列位置效应的稳健复现

本实验采用汉语双字词材料，在六种不同列表长度与呈现速率组合下，均清晰复现了 Murdock (1962) 所描述的“理想化”系列位置曲线。

首因效应、近因效应与水平渐近线的三成分结构在跨语言、跨材料条件下依然保持稳定，证明系列位置效应是自由回忆任务中普遍存在的认知加工规律，而非特定于英语词汇或特定实验参数的产物。

五、讨论

5.3总时间相等假设的验证

本实验发现总时间相等的组别间平均回忆量无显著差异（如10–2与20–1分别为6.42 vs. 6.31），这Murdock (1962) 原文结论一致。该结果意味着，在自由回忆任务中，**总编码时间是决定信息进入长时记忆总量的首要因素**，而信息是以少数长时呈现项目还是多数短时呈现项目的形式输入，并不改变最终转入LTM的总量。这一发现对教育实践具有启示意义：分散学习与集中学习的效果差异可能部分源于总编码时间的差异，而非单纯的分布效应。

五、讨论

5.4与前人研究的比较及严谨性说明

Bousfield et al. (1958) 曾报告首因效应强于近因效应，Murdock 将其归因于指导语强调“按记忆顺序回忆”诱发了顺序复述策略。本实验严格遵循“自由回忆、任意顺序”的指导语，未发现首因压倒近因的现象（近因效应峰值普遍高于首因峰值），证实指导语是调节曲线形态的关键变量。

本实验在以下方面保证了复现质量：

- **材料标准化**：六组单词列表均经人工筛选，确保无语义聚类和词频偏差，且与实验程序完全一致。
- **程序控制**：呈现速率由程序计时严格控制，回忆时间统一为1.5分钟，排除人为计时误差。
- **对照组设计**：通过三类总时间相等的组内比较，有效分离了列表长度与呈现速率的效应。
- **复述控制**：指导语不提及复述，且1秒/词的快速呈现限制了精细语义复述的可能性。

五、讨论

5.5局限与可优化之处

本研究存在以下局限：

(1) 样本量虽达45人，但每组仅15人，统计效力有限，后续可扩大样本以稳定曲线尾部估计；

(2) 未设置延迟回忆条件，无法直接验证近因效应在干扰任务后的消失，这是检验STM/LTM分离的关键范式；

(3) 未采用完全平衡设计控制列表顺序效应，尽管跨被试平均可在一定程度上抵消该影响。

未来研究可沿以下方向深入：

(1) 引入30秒心算干扰任务，直接检验两种记忆说的“双重分离”预测；

(2) 使用眼动追踪或EEG技术，探究系列位置效应背后的注意分配与神经振荡机制（如 $\theta-\gamma$ 耦合）；

(3) 比较汉语单字词、双字词与英语单词的系列位置曲线差异，考察语言加工单元对记忆曲线的影响。

六、结论

本研究成功复现了 Murdock 自由回忆系列位置效应的核心发现

- 1. 自由回忆的系列位置曲线由**首因效应（前3–4项陡降）**、**近因效应（后8项S型上升）**和水平渐近线三部分构成。
- 2. 总呈现时间相同的列表产生等量的回忆单词数，与列表长度或呈现速率无关。
- 3. 近因效应可用 Gompertz 双指数函数精确描述（(r^2 > 0.96)），拐点位于倒数第2–3词之间，独立于列表参数。
- 4. 呈现速率仅影响首因和中间部分（LTM 成分），不影响近因效应（STM 成分），为两种记忆说提供直接的行为证据。

系列位置效应作为一种稳健的认知现象，其内在结构在不同语言材料和实验参数下保持高度一致。

七、参考文献

1. Murdock, B. B., Jr. (1962). The serial position effect of free recall. *Journal of Experimental Psychology*, 64(5), 482–488.
2. Murdock, B. B., Jr. (1960). The immediate retention of unrelated words. *Journal of Experimental Psychology*, 60(4), 222–234.
3. Waugh, N. C., & Norman, D. A. (1965). Primary memory. *Psychological Review*, 72(2), 89–104.
4. Glanzer, M., & Cunitz, A. R. (1966). Two storage mechanisms in free recall. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 5(4), 351–360.
5. Bousfield, W. A., Whitmarsh, G. A., & Esterson, J. (1958). Serial position effects and the “Marbe effect” in the free recall of meaningful words. *Journal of General Psychology*, 59, 255–262.

八、附录

附录 A：实验材料完整列表（见 3.3 节）

附录 B：实验数据图表示例（已嵌入正文）

图序号	图片文件名	内容说明	在报告中位置
图 1	总回忆量对比.png	六组平均回忆量柱状图	4.1 节末尾
图 2	所有组别系列位置曲线.png	六组系列位置曲线总览	4.2 节开头
图 3	第一类_20秒_系列位置曲线对比.png	10-2 与 20-1 对比	4.2 节中段
图 4	第二类_30秒_系列位置曲线对比.png	15-2 与 30-1 对比	4.2 节中段
图 5	第三类_40秒_系列位置曲线对比.png	20-2 与 40-1 对比	4.2 节中段
图 6	近因效应拟合.png	40-1 组 Gompertz 拟合	4.3 节
图 7	呈现速率对比.png	20-2 vs. 20-1 速率效应	4.4 节